

Geometria
Prova autovalutativa di metà semestre
Testo e soluzioni
Corso di laurea in fisica — A.A 2017/2018
Canale A – C

DURATA: 1 ORA E 30 MINUTI

Simone Diverio

24 novembre 2017

Esercizio 1. Sia $\mathbb{R}_2[x]$ lo spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ dei polinomi a coefficienti reali di grado minore o uguale a due. Dimostrare o confutare le seguenti affermazioni.

- (i) Il sottoinsieme $V \subset \mathbb{R}_2[x]$ definito da $V = \{p \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(1) = 0\}$ è un sottospazio vettoriale.
- (ii) Il sottoinsieme $L \subset \mathbb{R}_2[x]$ definito da $L = \{p \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(1) = 1\}$ è un sottospazio vettoriale.
- (iii) Il sottoinsieme $L \subset \mathbb{R}_2[x]$ definito come sopra è un sottospazio affine.
- (iv) Il sottoinsieme $S \subset \mathbb{R}_2[x]$ definito da $S = \{p \in \mathbb{R}_2[x] \mid \forall t \in \mathbb{R}, p(t) < 1\}$ è un sottospazio vettoriale.
- (v) L'applicazione derivata $D: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ definita da $D(p) = p'$ è lineare ma non suriettiva.

Esercizio 2. Sia $L_A: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ l'applicazione lineare associata alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & i \\ 0 & 1 & 1 \\ i & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determinare equazioni cartesiane per l'immagine $\text{Im}(L_A)$ di L_A ed una parametrizzazione lineare per il nucleo $\ker(L_A)$ di L_A .

Sia $v_k \in \mathbb{C}^3$ il vettore di coordinate

$$v_k = \begin{pmatrix} k \\ k - i \\ k \end{pmatrix}.$$

Determinare per quali valori di $k \in \mathbb{C}$ si ha che $v_k \in \text{Im}(L_A)$.

Esercizio 3. Dati i seguenti sottospazi di $\mathbb{R}^4$

$$U = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \text{ tali che } x_2 = x_3 = 0 \right\},$$

determinare equazioni cartesiane per $U+V$, la dimensione di $U \cap V$, e completare una base di $U+V$ a una base di $\mathbb{R}^4$.

SOLUZIONI

Esercizio 1. Il sottoinsieme V è un sottospazio vettoriale. Infatti se $p, q \in V$, e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, si ha

$$(\alpha p + \beta q)(1) = \underbrace{\alpha p(1)}_{=0} + \underbrace{\beta q(1)}_{=0} = 0.$$

Il sottoinsieme L non è un sottospazio vettoriale, infatti $0 \notin L$, dove con 0 si intende il polinomio $p = 0$. È invece un sottospazio affine: infatti

$$L = 1 + V,$$

dove con 1 si intende il polinomio $p = 1$. Il sottoinsieme S non è un sottospazio vettoriale, benché $0 \in S$. Infatti, ad esempio, il polinomio $p = 1/2$ appartiene ad S , mentre $\lambda p \notin S$ per ogni reale $\lambda \geq 2$.

Infine, siano $p = ax^2 + bx + c, q = dx^2 + ex + f \in \mathbb{R}_2[x]$, e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Allora

$$\begin{aligned} D(\alpha p + \beta q) &= D((\alpha a + \beta d)x^2 + (\alpha b + \beta e)x + \alpha c + \beta f) \\ &= 2(\alpha a + \beta d)x + \alpha b + \beta e \\ &= \alpha \underbrace{(2ax + b)}_{=p'} + \beta \underbrace{(2dx + e)}_{=q'} = \alpha D(p) + \beta D(q). \end{aligned}$$

L'applicazione D non può essere suriettiva, in quanto la derivata fa calare il grado del polinomio di uno, per cui un qualunque polinomio di grado due non può essere nell'immagine di D .

Esercizio 2. Facciamo un'eliminazione di Gauss sulla matrice

$$A|z|v_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & i & z_1 & k \\ 0 & 1 & 1 & z_2 & k-i \\ i & 1 & 0 & z_3 & k \end{pmatrix},$$

ottenendo ad esempio

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & i & z_1 & k \\ 0 & 1 & 1 & z_2 & k-i \\ 0 & 0 & 0 & iz_1 + z_2 - z_3 & i(k-1) \end{pmatrix}.$$

Leggendo solo le prime quattro colonne, scopriamo che un'equazione cartesiana per l'immagine è data da

$$iz_1 + z_2 - z_3 = 0.$$

Leggendo solo le prime tre colonne troviamo per il nucleo la seguente parametrizzazione lineare

$$\begin{cases} z_1 = -i\zeta \\ z_2 = -\zeta \\ z_3 = \zeta, \end{cases} \quad \zeta \in \mathbb{C}.$$

Leggendo solo le prime tre colonne e l'ultima, troviamo che $v_k \in \text{Im}(L_A)$ se e solo se $k = 1$.

Esercizio 3. Una base per V è data da $\{e_1, e_4\}$, quindi un sistema di generatori per $U + V$ è dato da

$$U + V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Facciamo ora un'eliminazione di Gauss alla matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & x_1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & x_2 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & x_3 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & x_4 \end{pmatrix},$$

ottenendo ad esempio

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & x_2 - x_1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & 1 & 0 & -3x_1 + x_2 + x_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -x_2 + x_3 \end{pmatrix}.$$

Quindi, guardando solo le prime quattro e l'ultima colonna, troviamo che un'equazione cartesiana per $U + V$ è data da

$$-x_2 + x_3 = 0.$$

Guardando solo le prime quattro colonne dell'eliminazione si evince al contempo che una base per $U + V$ è data da

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

e che i generatori dati per U sono anche indipendenti. In particolare dunque $\dim(U + V) = 3$ e $\dim U = 2$, mentre già sappiamo che $\dim V = 2$. La formula di Grassmann ci dice allora direttamente che $\dim(U \cap V) = 1$.

Guardando infine solo le prime sei colonne, troviamo che per completare la base trovata di $U + V$ ad una base di $\mathbb{R}^4$ è sufficiente aggiungere il vettore e_2 .

Autovalutazione. Ogni esercizio vale 10 punti. Per quanto riguarda il primo esercizio, ogni domanda vale 2 punti. Per il secondo ed il terzo esercizio, bisogna rispondere per ognuno a tre domande, ognuna delle quali vale $10/3$ di punto.

Risposte non argomentate non danno punti. Se l'argomentazione è valida ma il risultato errato a causa di errori di calcolo, il punteggio deve essere considerato "quasi" pieno. Viceversa, se l'argomentazione è errata ma il risultato è esatto, il punteggio è da considerarsi nullo.

Un compito ordinato e ben redatto può guadagnare qualche punto. Viceversa, un compito disordinato può perdere qualche punto.